

طراحی الگوریتم‌ها – رشد توابع

Introduction to Algorithm

مهدی جوانمردی

۱۴۰۱

مرور مباحث قبل

روش تقسیم و حل

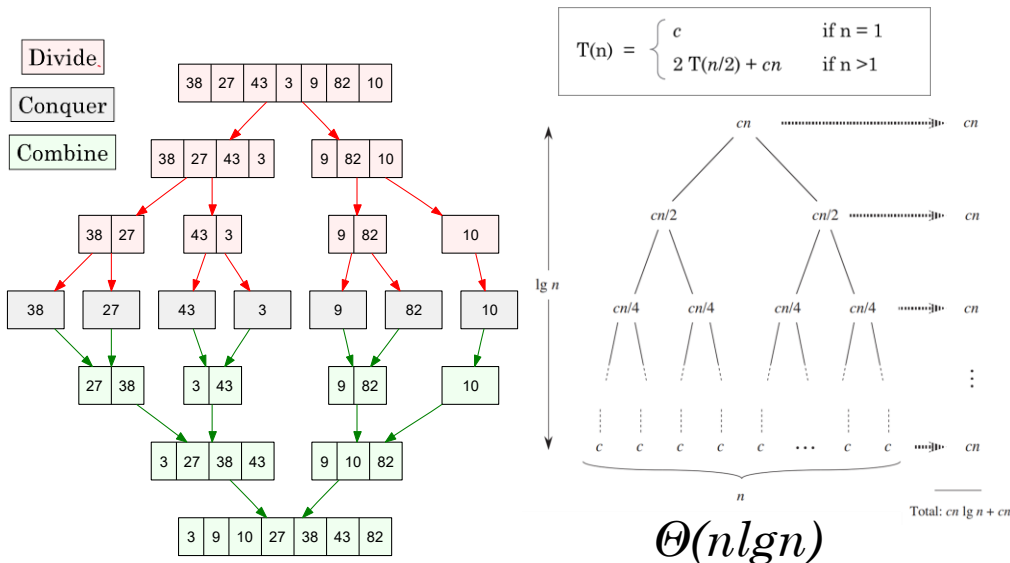
The divide-and-conquer approach:

Divide the problem into a number of subproblems

Conquer the subproblems by solving them recursively

Combine subproblems and solve the original problem

مرتب‌سازی ادغامی

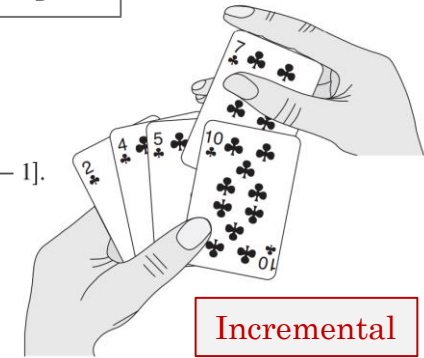


مرتب‌سازی درجی

INSERTION-SORT(A)

```

1 for j = 2 to A.length
2   key = A[j]
3   // Insert A[j] into the sorted sequence A[1..j-1].
4   i = j - 1
5   while i > 0 and A[i] > key
6     A[i + 1] = A[i]
7     i = i - 1
8   A[i + 1] = key
    
```



بدترین و بهترین حالت

Best case The array is already sorted

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

$\Theta(n)$

Worst case The array is in reverse sorted order

1	2	3	4	5	6
6	5	4	3	2	1

$\Theta(n^2)$

فصل سوم: رشد توابع

- تعریف نمادهای رشد مجانبی
- نمادهای رشد مجانبی در معادلات
- ویژگی‌های مقایسه توابع با نمادهای رشد مجانبی
- توابع مرسوم و نمادهای استاندارد

رشد توابع و نمادهای تقریب مرتبه زمانی

- زمان اجرای دقیق الگوریتم اطلاعات اضافی ← نیاز به زمان اجرای تقریبی یا مرتبه زمانی

- نمادهای تقریب مرتبه زمانی

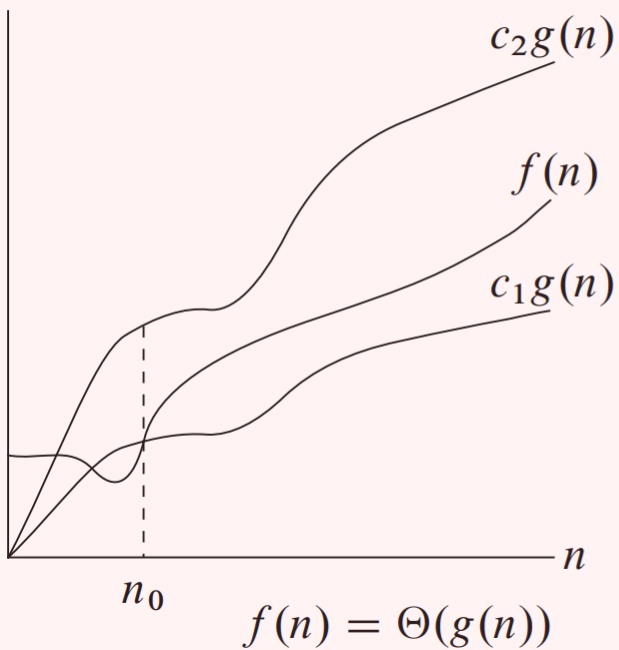
Name	Notation
Big	$\mathcal{O}$ or O
Big Omega	Ω
Big Theta	Θ
Small O	o
Small Omega	ω

- کاربرد این نمادها در طرح طراحی الگوریتم: مقایسه الگوریتمها بر حسب زمان اجرا
- کاربردهای دیگر: تحلیل دیگر ویژگیهای الگوریتم بر حسب تعداد ورودی ← حجم حافظه
- مهم: کدام زمان اجرا؟ بهترین – بدترین – متوسط؟ ← در نماد Θ اهمیت این موضوع بیشتر

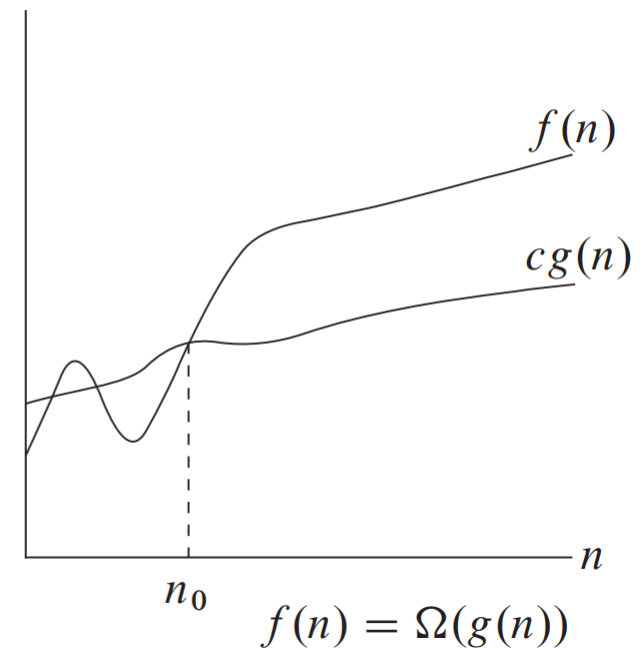
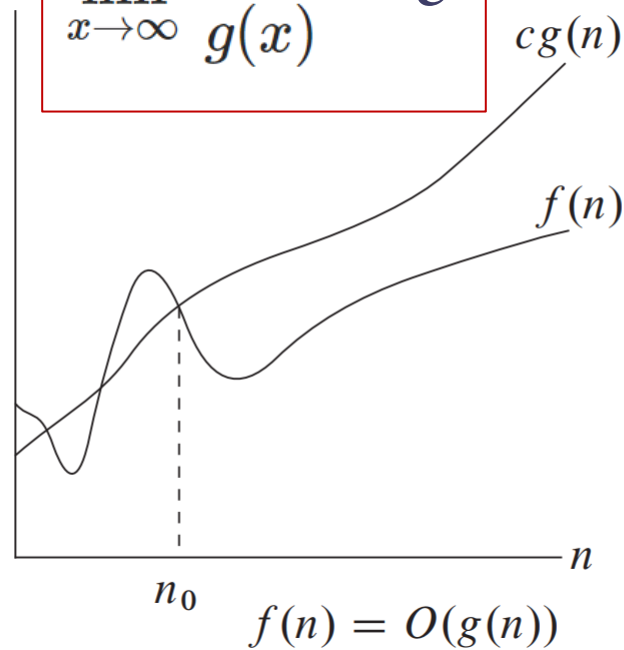
The Θ -Notation

$$\Theta(g(n)) = \{ f(n) : \exists c_1, c_2 > 0, n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n) \}$$

Tight bound



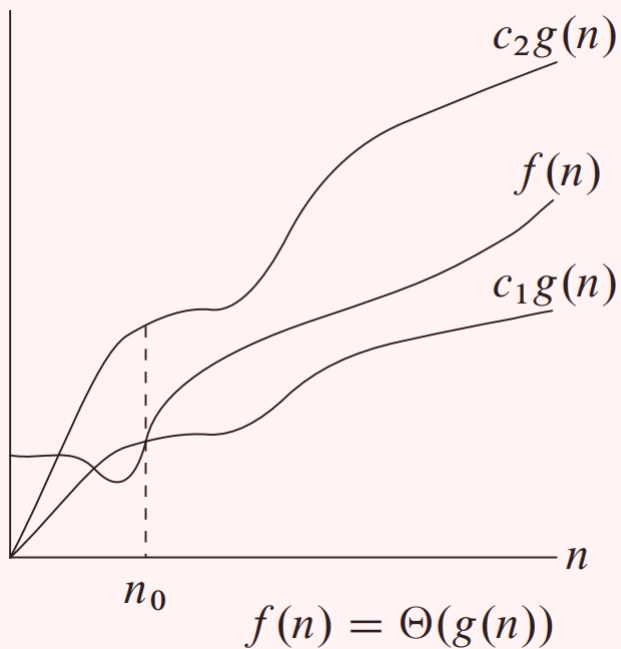
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c$$



The Θ -Notation

$$\Theta(g(n)) = \{ f(n) : \exists c_1, c_2 > 0, n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n) \}$$

Tight bound



$$\frac{1}{2}n^2 - 3n = \Theta(n^2)$$

?

$$c_1 n^2 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \leq c_2 n^2$$

for all $n \geq n_0$. Dividing by n^2 yields

$$c_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{3}{n} \leq c_2.$$

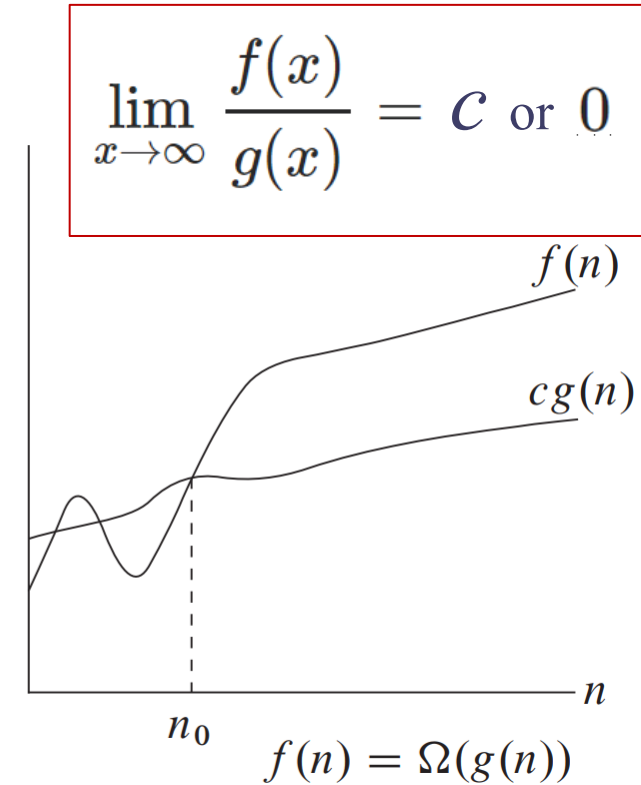
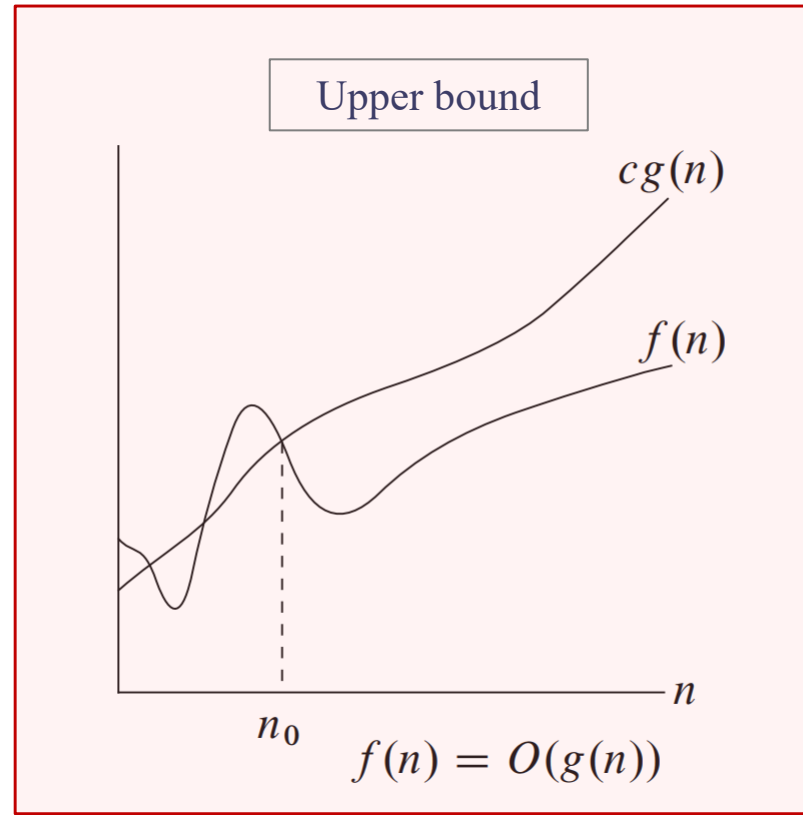
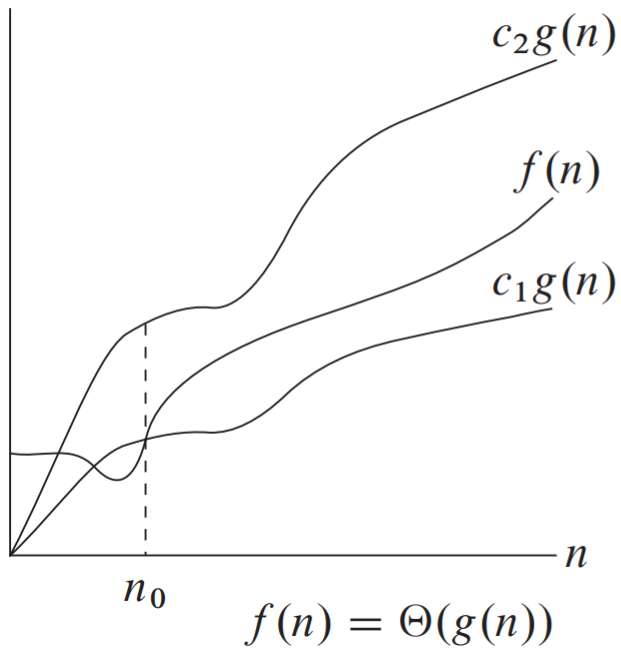
$$c_1 = 1/14 \quad c_2 = 1/2 \quad n_0 = 7$$

$$6n^3 \neq \Theta(n^2)$$

?

The O -Notation

$$O(g(n)) = \{f(n) : \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: f(n) \leq c \cdot g(n)\}$$

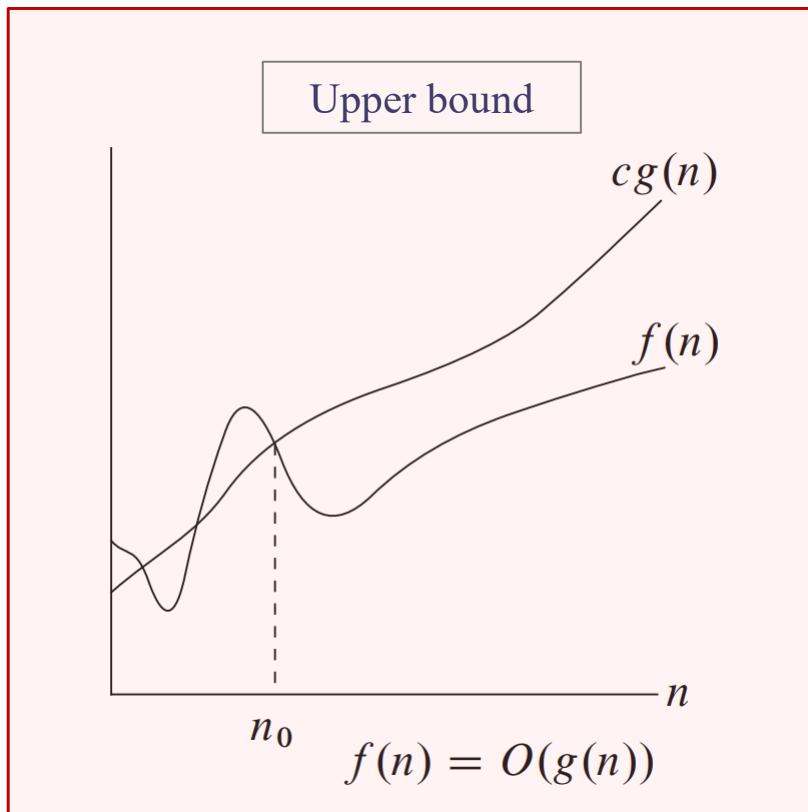


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c \text{ or } 0$$

n_0 : minimum possible

The O -Notation

$$O(g(n)) = \{f(n) : \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: f(n) \leq c \cdot g(n)\}$$



• در برخی منابع از نماد O معادل نماد Θ استفاده می شود

• نماد O : تخمین زمان اجرا از روی ساختار برنامه

بر اساس بدترین زمان اجرا

INSERTION-SORT(A)

```

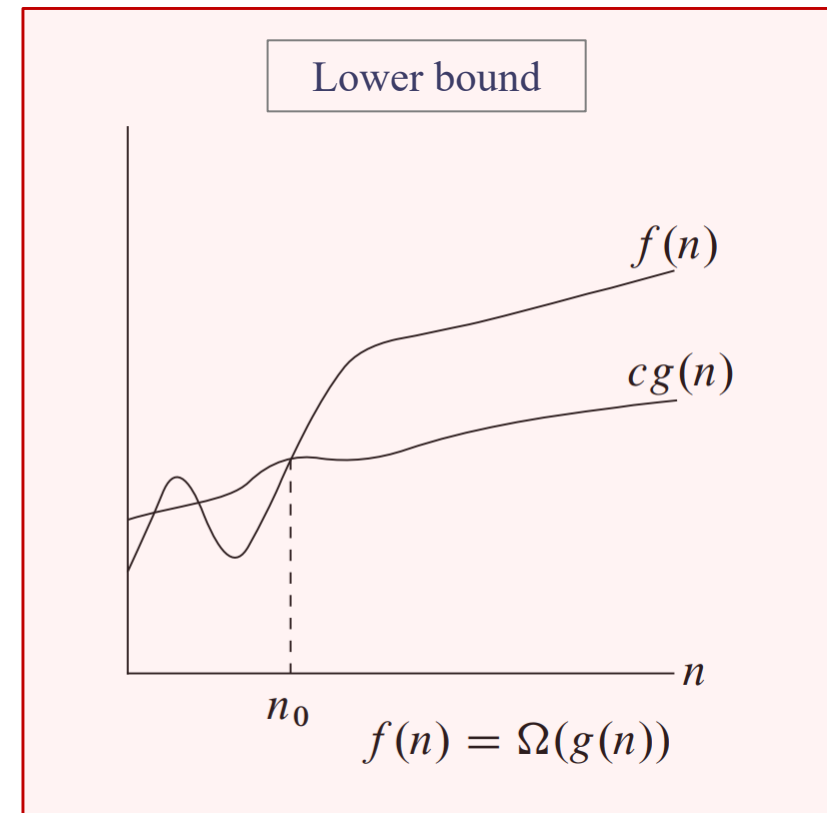
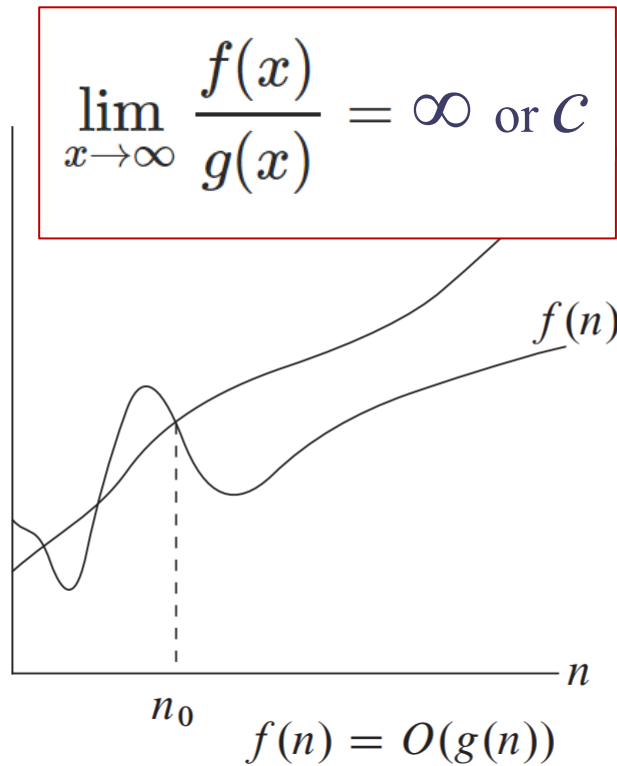
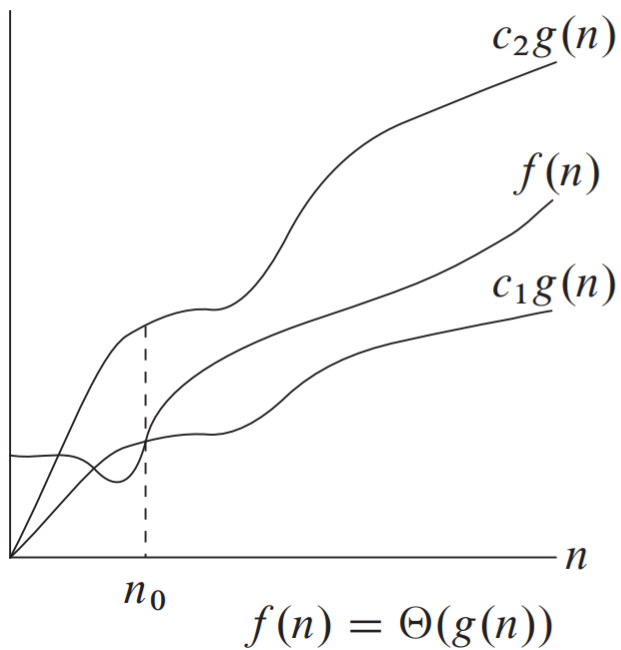
1  for  $j = 2$  to  $A.length$ 
2       $key = A[j]$ 
3      // Insert  $A[j]$  into the sorted sequence  $A[1..j-1]$ .
4       $i = j - 1$ 
5      while  $i > 0$  and  $A[i] > key$ 
6           $A[i + 1] = A[i]$ 
7           $i = i - 1$ 
8       $A[i + 1] = key$ 
```

$O(n^2)$



The Ω -Notation

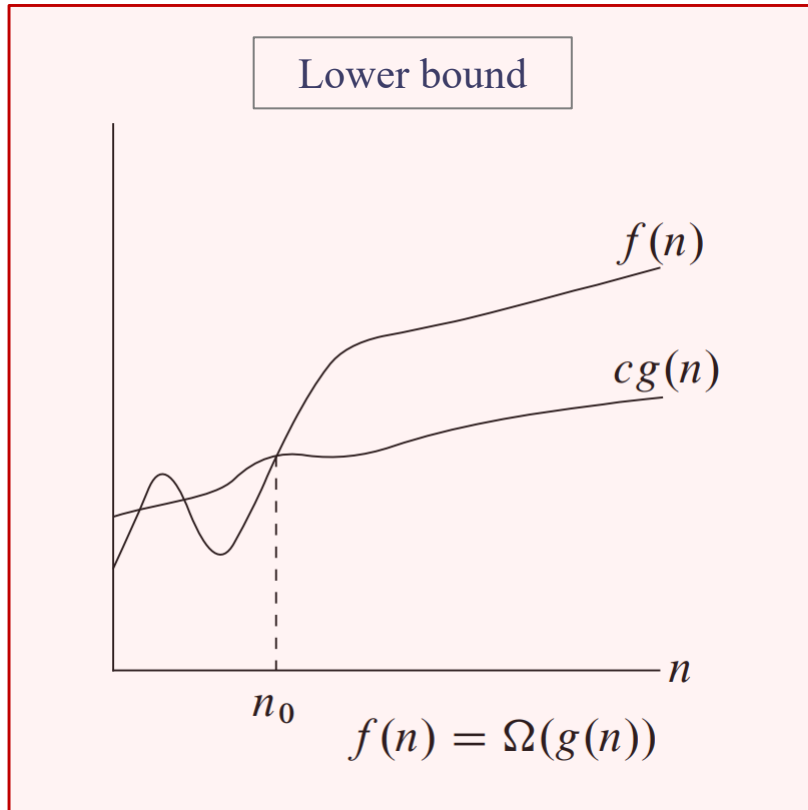
$$\Omega(g(n)) = \{ f(n) : \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: f(n) \geq c \cdot g(n) \}$$



n_0 : minimum possible

The Ω -Notation

$$\Omega(g(n)) = \{ f(n) : \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0 : f(n) \geq c \cdot g(n) \}$$



• نماد Ω : تخمین زمان اجرا از روی ساختار برنامه
بر اساس بهترین زمان اجرا

INSERTION-SORT(A)

```

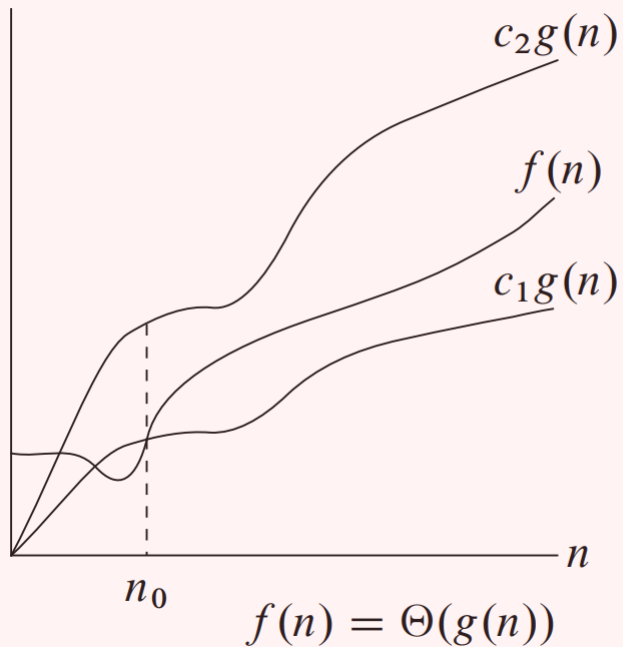
1  for  $j = 2$  to  $A.length$ 
2       $key = A[j]$ 
3      // Insert  $A[j]$  into the sorted sequence  $A[1..j-1]$ .
4       $i = j - 1$ 
5      while  $i > 0$  and  $A[i] > key$ 
6           $A[i + 1] = A[i]$ 
7           $i = i - 1$ 
8       $A[i + 1] = key$ 
    
```



$\Omega(n)$

The Θ , O and Ω -Notation

Tight bound



Theorem

$f(n) = \Theta(g(n))$ if and only if $f = O(g(n))$ and $f = \Omega(g(n))$

نمادهای رشد مجانبی در معادلات

- حضور نماد رشد مجانبی در سمت راست معادلات

$$2n^2 + 3n + 1 = 2n^2 + f(n)$$

وجود دارد $f(n) \in \Theta(n)$ که معادله صادق باشد

$$f(n) = 3n + 1$$

$$2n^2 + 3n + 1 = 2n^2 + \Theta(n)$$

- حضور نماد رشد مجانبی در سمت چپ معادلات

برای همه توابع $f(n) \in \Theta(n)$

وجود دارد تابع $g(n) \in \Theta(n^2)$

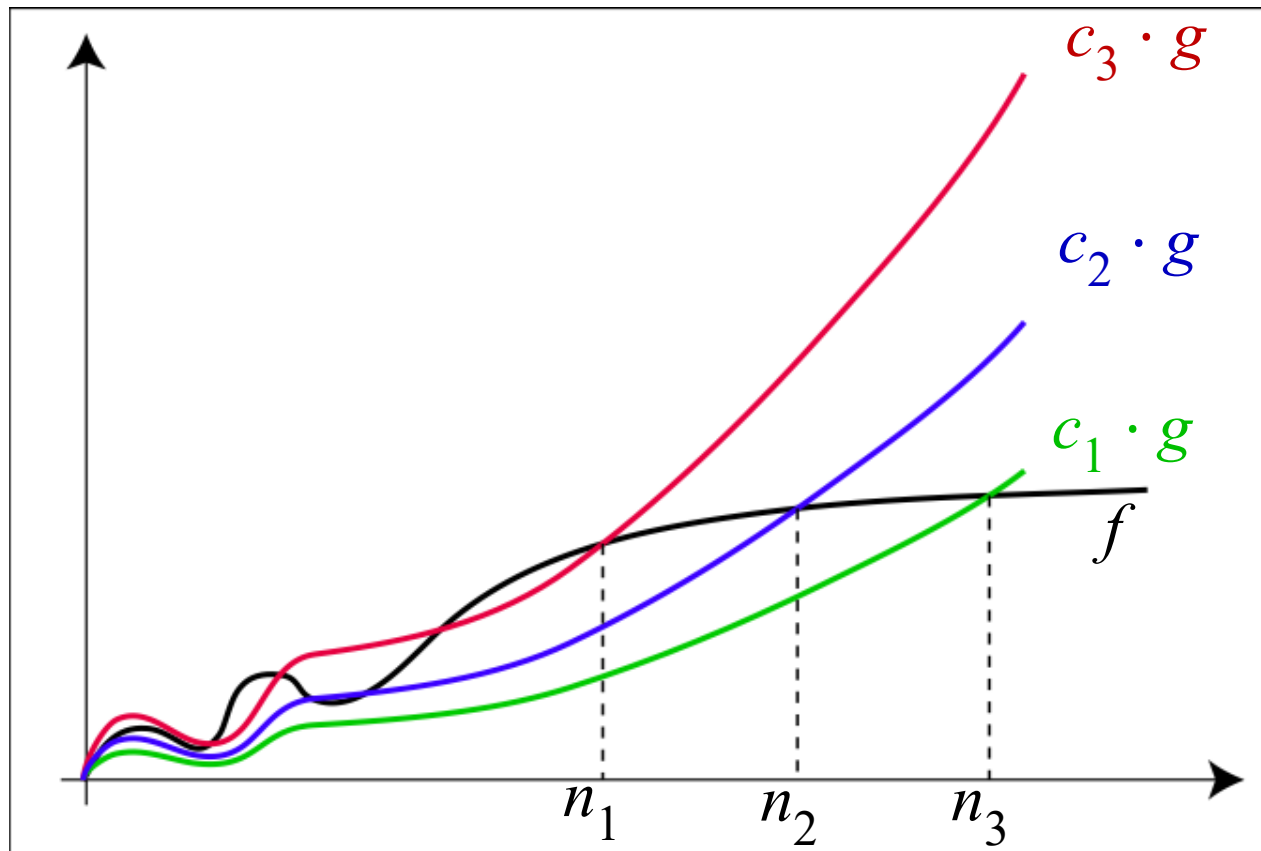
بطوریکه $2n^2 + f(n) = g(n)$

$$2n^2 + \Theta(n) = \Theta(n^2)$$

The o -Notation

$$O(g(n)) = \{ f(n) : \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: f(n) \leq c \cdot g(n) \}$$

$$o(g(n)) = \{ f(n) : \forall c > 0 \exists n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: f(n) < c \cdot g(n) \}$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$n^{1.9999} = o(n^2)$$

$$n^2 / \lg n = o(n^2)$$

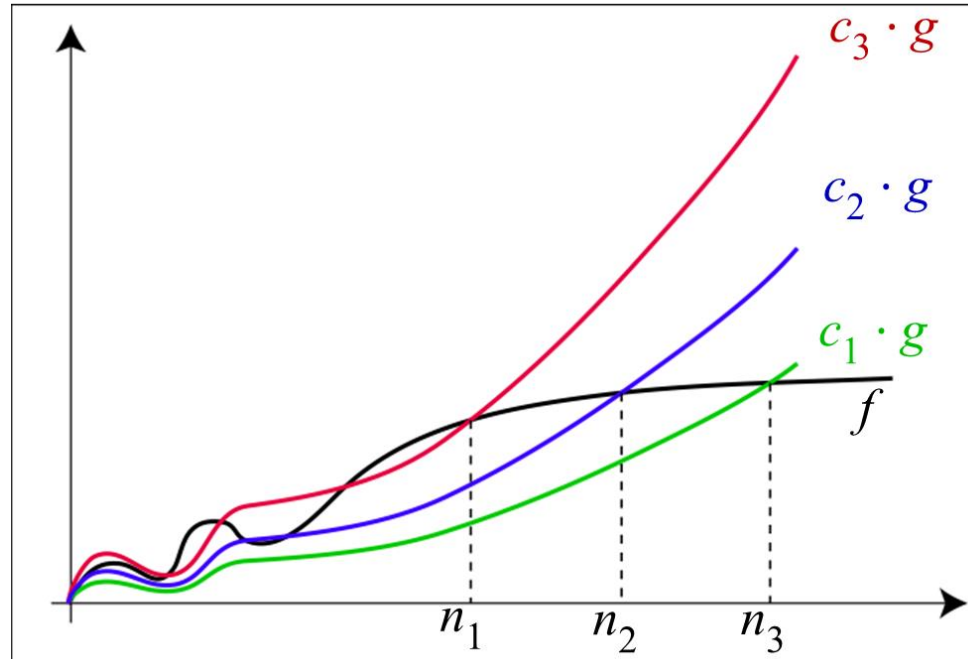
$$n^2 \neq o(n^2) \text{ (just like } 2 \not\leq 2)$$

$$n^2 / 1000 \neq o(n^2)$$

The o -Notation

$$o(g(n)) = \{ f(n) : \forall c > 0 \exists n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0 : f(n) < c \cdot g(n) \}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

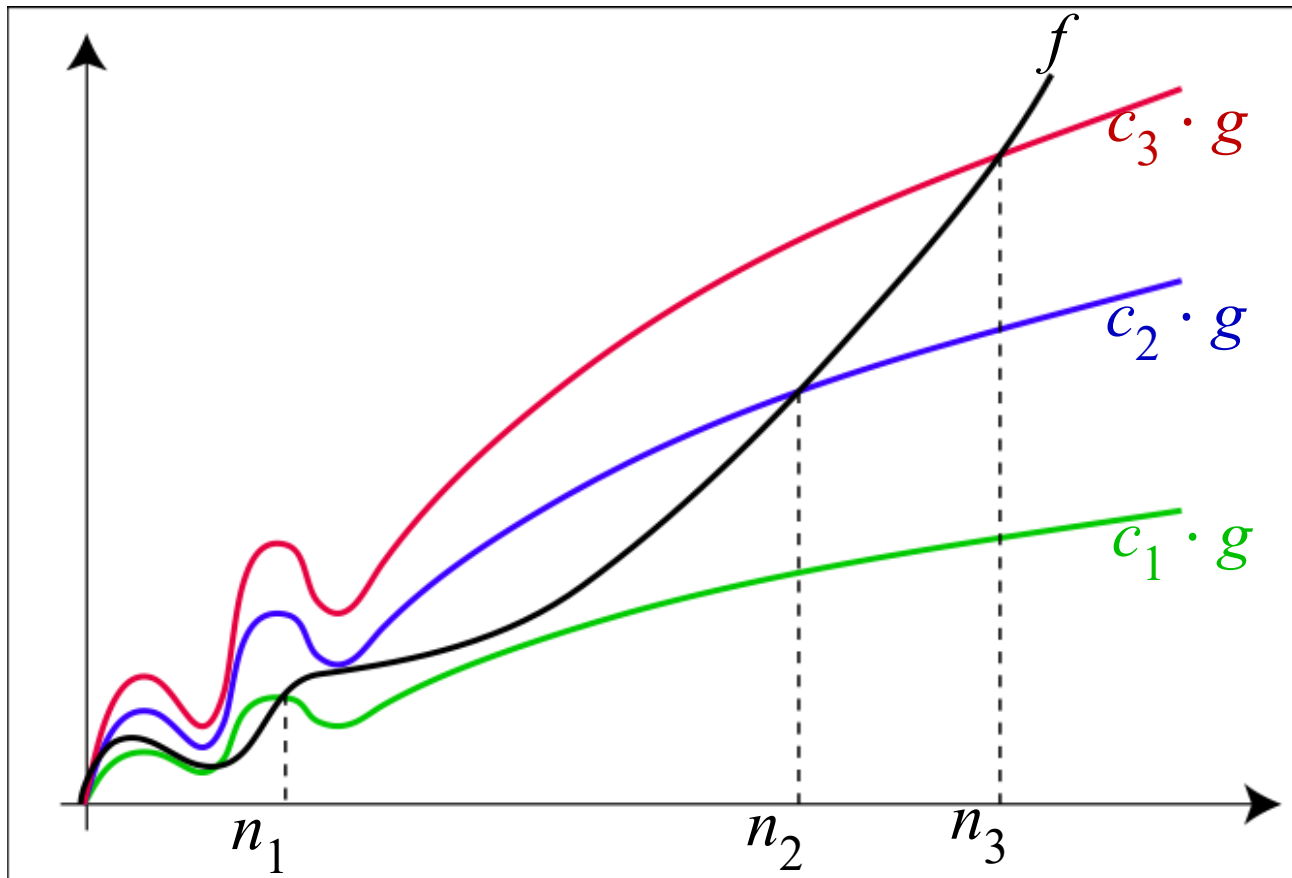


الگوریتم A بهتر است الگوریتم B است ← $T_A(n) = o(T_B(n))$

The ω -Notation

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) : \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: f(n) \geq c \cdot g(n)\}$$

$$\omega(g(n)) = \{f(n) : \forall c > 0 \exists n_0 > 0 \text{ s.t. } \forall n \geq n_0: f(n) > c \cdot g(n)\}$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

$$n^{2.0001} = \omega(n^2)$$

$$n^2 \lg n = \omega(n^2)$$

$$n^2 \neq \omega(n^2)$$

معادل سازی نمادهای رشد مجانبی

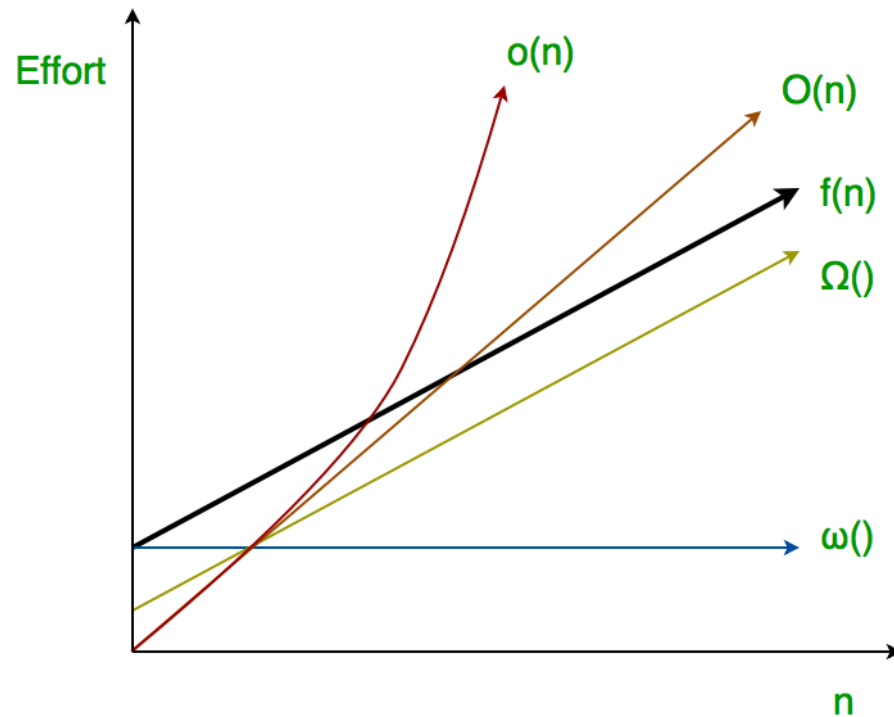
$$f(n) = O(g(n)) \approx a \leq b,$$

$$f(n) = \Omega(g(n)) \approx a \geq b,$$

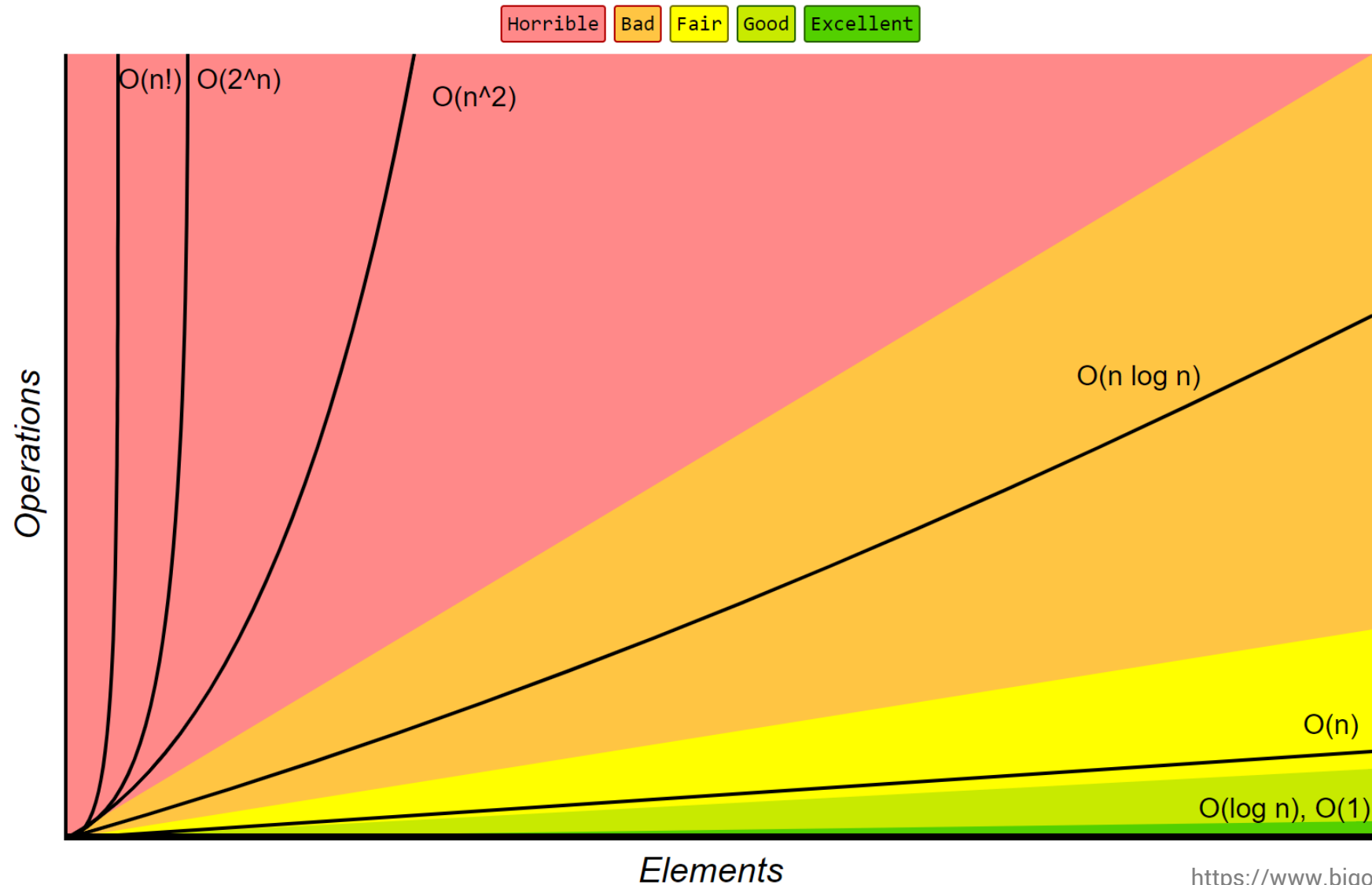
$$f(n) = \Theta(g(n)) \approx a = b,$$

$$f(n) = o(g(n)) \approx a < b,$$

$$f(n) = \omega(g(n)) \approx a > b.$$



مرسوم‌ترین بدترین زمان‌های اجرا



مقایسه خواص توابع

- $f(n) = O(g(n))$ and $g(n) = O(h(n)) \Rightarrow f(n) = O(h(n))$
- $f(n) = \Omega(g(n))$ and $g(n) = \Omega(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Omega(h(n))$
- $f(n) = \Theta(g(n))$ and $g(n) = \Theta(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Theta(h(n))$

- $f(n) = O(f(n))$
- $f(n) = \Omega(f(n))$
- $f(n) = \Theta(f(n))$

تراگذری

Transitivity

بازتابی

Reflexivity

مقایسه خواص توابع

- $f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Theta(f(n))$
- $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = O(f(n))$?

لزوما برقرار نیست

- $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$
- $f(n) = o(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \omega(f(n))$

تقارنی

Symmetry

ضد تقارنی

*Transpose
Symmetry*